

LYCÉE QUALIFIANT AL KHAOUARIZMI TECHNIQUE
Filière Conception du Produit Industriel — Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

RAPPORT DE STAGE D'OBSERVATION

Initiation à la Conception Assistée par Ordinateur avec CATIA V5

Stage réalisé au sein de Polydesign Systems — Tanger, Maroc

Réalisé par	M. Walid ANEBAROU
Encadrant professionnel	M. Tahiri ABDEL-ILAH
Période de stage	20/07/2023 – 10/08/2023
Année universitaire	2022 / 2023

Année universitaire 2022 / 2023

Remerciements

Au terme de ce stage d'observation, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à toutes les personnes qui, par leur disponibilité, leurs conseils et leur soutien, ont contribué au bon déroulement de cette expérience professionnelle.

Je remercie tout particulièrement mon encadrant de stage, M. Tahiri Abdel-Ilah, pour son accompagnement précieux et ses conseils avisés tout au long de cette période. Son expertise technique et sa disponibilité constante ont grandement contribué à mon apprentissage et à mon développement professionnel.

Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble du personnel de la société Polydesign Systems, pour leur accueil chaleureux, leur esprit de collaboration et le partage de leurs connaissances. Leur bienveillance et leur ouverture d'esprit ont créé un environnement propice à l'apprentissage et à l'épanouissement professionnel.

Je souhaite exprimer ma gratitude envers l'ensemble du corps professoral du Lycée Qualifiant Al Khaouarizmi Technique, filière Conception du Produit Industriel, pour la formation théorique et pratique qui m'a permis d'aborder ce stage dans de bonnes conditions.

Enfin, ces remerciements vont à mes proches, ma famille et mes amis, pour leur soutien indéfectible tout au long de cette période, ainsi qu'à mes camarades de promotion avec qui j'ai pu échanger et partager des réflexions constructives.

Je suis pleinement conscient de la chance qui m'a été donnée d'effectuer ce stage et de toutes les opportunités qui m'ont été offertes. Ces enseignements resteront des fondations solides pour ma future carrière professionnelle.

Résumé

Ce rapport présente le déroulement et le bilan d'un stage d'observation d'une durée de trois semaines, effectué du 20 juillet au 10 août 2023 au sein de la société Polydesign Systems, filiale marocaine du groupe canadien EXCO Technologies Limited spécialisée dans la fabrication de garnitures automobiles. Ce stage, réalisé dans le cadre de la formation Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Conception du Produit Industriel, avait pour objectif principal une initiation approfondie au logiciel de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) CATIA V5, largement utilisé dans l'industrie automobile et aérospatiale.

Le document décrit dans un premier temps le contexte professionnel du stage et présente l'entreprise d'accueil. Il détaille ensuite les principales fonctionnalités de CATIA V5 abordées durant la période de stage : l'environnement de travail, la modélisation de pièces, la conception d'assemblages, la mise en plan, ainsi que les outils d'analyse et de simulation. Une troisième partie présente dix pièces mécaniques modélisées au cours du stage, illustrant la mise en application concrète des compétences acquises. Le rapport se termine par un bilan des difficultés rencontrées, des compétences développées et des perspectives de progression.

Mots-clés : CATIA V5, Conception Assistée par Ordinateur (CAO), modélisation 3D, industrie automobile, Polydesign Systems, stage d'observation.

Abstract

This report presents the progress and outcomes of a three-week observation internship carried out from 20 July to 10 August 2023 at Polydesign Systems, a Moroccan subsidiary of the Canadian group EXCO Technologies Limited specialising in the manufacture of automotive trim components. Conducted as part of the Higher Technician's Certificate (BTS) programme in Industrial Product Design, the internship's main objective was an in-depth introduction to the Computer-Aided Design (CAD) software CATIA V5, widely used across the automotive and aerospace industries.

The document first describes the professional context of the internship and presents the host company. It then details the main CATIA V5 functionalities addressed during the internship: the working environment, part modelling, assembly design, drafting, and analysis and simulation tools. A third section presents ten mechanical parts modelled during the internship, illustrating the practical application of the skills acquired. The report concludes with an assessment of the difficulties encountered, the skills developed, and prospects for further progress.

Keywords: CATIA V5, Computer-Aided Design (CAD), 3D modelling, automotive industry, Polydesign Systems, observation internship.

Table des matières

Remerciements	2
Résumé	3
Abstract	4
Table des matières	5
Liste des figures	8
Liste des tableaux	9
Liste des abréviations et acronymes	10
Introduction générale.....	11
Contexte général.....	11
Problématique.....	11
Objectifs du stage	11
Méthodologie adoptée	11
Organisation du rapport.....	12
Chapitre 1 — Présentation de la société d'accueil : Polydesign Systems	Error! Bookmark not defined.
1.1 Présentation générale.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Historique de l'entreprise.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Certifications et reconnaissance qualité	Error! Bookmark not defined.
1.4 Fiche signalétique.....	Error! Bookmark not defined.
1.5 Organisation interne et positionnement sur le marché	Error! Bookmark not defined.
1.6 Le secteur des équipementiers automobiles et enjeux de la conception numérique	Error! Bookmark not defined.
1.7 Département d'accueil et missions du stage	Error! Bookmark not defined.
Chapitre 2 — Le logiciel CATIA V5 : présentation et fonctionnalités	13
2.1 Apports de la Conception Assistée par Ordinateur dans l'industrie	13
2.2 Présentation générale et historique du logiciel.....	13
2.3 Domaines d'application	14
2.4 Environnement de travail et interface utilisateur	14
2.5 Fonctions de modélisation tridimensionnelle.....	15
2.5.1 Création de formes de base	15
2.5.2 Outils de modélisation avancée	15
2.5.3 Gestion de l'historique de conception.....	15
2.6 Conception d'assemblages.....	15
2.6.1 Construction d'un assemblage	15
2.6.2 Contraintes et liaisons	16
2.6.3 Gestion des composants	16
2.7 Mise en plan et documentation technique	16
2.7.1 Création de mises en plan.....	16

2.7.2 Cotation, tolérancement et annotations	16
2.7.3 Génération de nomenclatures	16
2.8 Outils d'analyse et de simulation	16
2.8.1 Analyse de contraintes et de déformations.....	17
2.8.2 Analyses thermique et dynamique	17
2.8.3 Simulation de mouvement.....	17
2.9 Gestion de projet, collaboration et automatisation.....	17
2.10 Applications sectorielles de CATIA	18
2.11 Ressources d'apprentissage et perspectives de formation	18
Chapitre 3 — Travaux pratiques réalisés : modélisation de pièces mécaniques.....	20
3.1 Méthodologie de modélisation adoptée.....	20
3.2 Présentation des pièces modélisées	20
3.2.1 Attache	20
3.2.2 Filaire	21
3.2.3 Came.....	21
3.2.4 Équerre	22
3.2.5 Support de montage.....	23
3.2.6 Platine.....	23
3.2.7 Carter.....	24
3.2.8 Support de capteur.....	25
3.2.9 Support de tringlerie.....	25
3.2.10 Support symétrique	26
3.3 Synthèse des compétences techniques mobilisées	27
Chapitre 4 — Bilan du stage	28
4.1 Difficultés rencontrées et solutions apportées.....	28
4.2 Compétences techniques et professionnelles développées.....	28
4.3 Auto-évaluation des compétences en fin de stage.....	29
4.4 Apports personnels	29
Conclusion générale	30
Rappel de l'objectif principal.....	30
Bilan des résultats obtenus	30
Contributions techniques.....	30
Compétences acquises.....	30
Perspectives	30
Glossaire des termes techniques.....	31
Bibliographie et webographie	32
Documents internes de l'entreprise.....	32
Ressources documentaires sur le logiciel CATIA V5.....	32
Ressources en ligne	32

Rapport des modifications et enrichissements réalisés	33
Synthèse des développements réalisés	34
Liste des nouveaux tableaux ajoutés	34
Respect de l'intégrité scientifique.....	34

Liste des figures

Figure 1: Enseigne d'entrée du site Polydesign Systems, Tanger. Error! Bookmark not defined.	
Figure 2: Attache — modélisation réalisée sous CATIA V5	20
Figure 3: Filaire — modélisation réalisée sous CATIA V5	21
Figure 4: Came — modélisation réalisée sous CATIA V5	22
Figure 5: Équerre — modélisation réalisée sous CATIA V5	22
Figure 6: Support de montage — modélisation réalisée sous CATIA V5	23
Figure 7: Platine — modélisation réalisée sous CATIA V5.	24
Figure 8: Carter — modélisation réalisée sous CATIA V5.	24
Figure 9: Support de capteur — modélisation réalisée sous CATIA V5	25
Figure 10: Support de tringlerie — modélisation réalisée sous CATIA V5	26
Figure 11: Support symétrique — modélisation réalisée sous CATIA V5	26

Liste des tableaux

Tableau 1: Fiche signalétique de la société Polydesign Systems. . Error! Bookmark not defined.	
Tableau 2: Principaux domaines d'application du logiciel CATIA V5.....	14
Tableau 3: Exemples d'applications sectorielles du logiciel CATIA V5.	18
Tableau 4: Synthèse des fonctionnalités de modélisation mobilisées lors de la réalisation des pièces.	27

Liste des abréviations et acronymes

Sigle	Signification
BTS	Brevet de Technicien Supérieur
CAO	Conception Assistée par Ordinateur
CATIA	Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée
CFAO	Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur
CNC	Commande Numérique par Calculateur
FAO	Fabrication Assistée par Ordinateur
ISO	International Organization for Standardization
PLM	Product Lifecycle Management (Gestion du cycle de vie du produit)
PME	Petite et Moyenne Entreprise
SARL	Société à Responsabilité Limitée
VBA	Visual Basic for Applications

Introduction générale

Contexte général

La formation Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Conception du Produit Industriel vise à former des techniciens supérieurs capables d'intervenir sur l'ensemble du cycle de développement d'un produit industriel, depuis l'analyse du besoin jusqu'à la définition technique complète en vue de sa fabrication. Dans cette optique, le stage en entreprise constitue une étape indispensable de la formation : il permet à l'étudiant de confronter les connaissances théoriques acquises en classe à la réalité du monde industriel et de découvrir les outils, les méthodes et l'organisation du travail propres à une entreprise du secteur.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le stage d'observation effectué du 20 juillet au 10 août 2023 au sein de la société Polydesign Systems, entreprise implantée à Tanger et spécialisée dans la fabrication de garnitures automobiles. Ce stage a permis une immersion dans le département de conception et d'amélioration de l'entreprise, avec pour fil conducteur la découverte et la prise en main du logiciel de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) CATIA V5, outil de référence dans l'industrie automobile et aérospatiale.

Problématique

La maîtrise d'un logiciel de CAO industriel tel que CATIA V5 constitue une compétence déterminante pour tout technicien en conception de produits industriels. Toutefois, la seule connaissance théorique des principes de modélisation 3D, telle qu'enseignée en formation, ne suffit pas à appréhender la complexité et la richesse fonctionnelle d'un logiciel professionnel employé quotidiennement par les bureaux d'études industriels. La problématique qui a guidé ce stage peut donc être formulée ainsi : comment s'approprier, dans un contexte professionnel réel et sur une période limitée, les fonctionnalités essentielles d'un logiciel de CAO industriel afin d'être en mesure de modéliser des pièces mécaniques conformes aux exigences d'un bureau d'études ?

Objectifs du stage

Ce stage d'observation poursuivait plusieurs objectifs complémentaires :

- découvrir l'environnement professionnel d'une entreprise industrielle du secteur automobile et son organisation interne ;
- se familiariser avec l'interface, les outils et les fonctionnalités du logiciel CATIA V5 ;
- acquérir une méthodologie de modélisation de pièces mécaniques 3D, de l'esquisse jusqu'à la pièce solide finalisée ;
- mettre en application ces compétences à travers la réalisation de pièces mécaniques concrètes ;
- développer des compétences transversales telles que l'autonomie, la rigueur technique et le travail en environnement professionnel.

Méthodologie adoptée

La démarche suivie durant le stage a consisté, dans un premier temps, en une phase de découverte de l'entreprise et de son environnement de travail, puis en une phase d'apprentissage progressif du logiciel CATIA V5 encadrée par le maître de stage. Cette montée en compétence s'est appuyée sur l'exploration systématique des différents modules du logiciel — modélisation de pièces, assemblage, mise en plan, analyse — avant d'être mise en pratique à travers la modélisation de dix pièces mécaniques représentatives des composants rencontrés dans l'industrie automobile.

Organisation du rapport

Le présent rapport est structuré en quatre chapitres. Le premier chapitre présente la société d'accueil Polydesign Systems, son historique, son activité et son organisation. Le deuxième chapitre est consacré à la présentation détaillée du logiciel CATIA V5 : son historique, ses domaines d'application, son interface et ses principales fonctionnalités de modélisation, d'assemblage, de mise en plan et d'analyse. Le troisième chapitre présente les travaux pratiques réalisés durant le stage, à travers dix pièces mécaniques modélisées. Enfin, le quatrième chapitre dresse un bilan du stage, en évoquant les difficultés rencontrées et les compétences développées, avant de conclure sur les apports de cette expérience et ses perspectives.

Chapitre 2 — Le logiciel CATIA V5 : présentation et fonctionnalités

Ce chapitre constitue le cœur technique du rapport. Il présente le logiciel CATIA V5 tel qu'il a été découvert et pratiqué durant le stage : son historique, ses domaines d'application, son environnement de travail, ainsi que l'ensemble des fonctionnalités abordées, de la modélisation élémentaire jusqu'aux outils d'analyse et de simulation. Chaque fonctionnalité est présentée en explicitant son principe de fonctionnement et son intérêt pour la conception de produits industriels.

2.1 Apports de la Conception Assistée par Ordinateur dans l'industrie

Avant de présenter CATIA V5 en tant que tel, il convient de rappeler l'apport général des outils de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) dans un contexte industriel. Par rapport à une conception traditionnelle sur planche à dessin, la CAO permet de représenter un produit sous une forme numérique tridimensionnelle unique, exploitable simultanément par l'ensemble des métiers intervenant sur le cycle de vie du produit : le bureau d'études pour la définition géométrique, le service méthodes pour la préparation de la fabrication, le service qualité pour le contrôle dimensionnel, et le service commercial pour la présentation du produit au client.

Cette centralisation de l'information autour d'une maquette numérique unique présente plusieurs avantages déterminants : la réduction des délais de développement grâce à la suppression des étapes de reproduction manuelle de plans, la diminution du risque d'erreur grâce à l'association automatique de toutes les vues et documents à un modèle unique, la possibilité de vérifier virtuellement l'assemblage et le comportement mécanique d'un produit avant toute fabrication physique d'un prototype, et enfin la capacité à faire évoluer rapidement une conception grâce à la modélisation paramétrique. Ces avantages expliquent la généralisation de l'usage de logiciels tels que CATIA V5 dans l'ensemble des grandes entreprises industrielles, et en particulier dans le secteur automobile où les exigences de délai et de qualité sont particulièrement fortes.

2.2 Présentation générale et historique du logiciel

CATIA — acronyme de « Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée » (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application) — est un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) développé par la société française Dassault Systèmes. Il propose une suite intégrée d'outils couvrant l'ensemble du cycle de développement d'un produit : conception, modélisation 3D, simulation, analyse de performance, documentation technique et gestion des données techniques.

Le logiciel a été initialement développé dans les années 1970 par Dassault Aviation afin de répondre aux besoins de conception complexe propres à l'industrie aérospatiale, en particulier pour la définition géométrique des surfaces d'aéronefs. Son succès dans ce secteur a conduit à son extension progressive vers d'autres domaines industriels. Au fil des versions successives, CATIA a bénéficié d'améliorations continues de ses fonctionnalités et de son ergonomie, jusqu'à devenir l'un des logiciels de CAO les plus répandus dans le monde, utilisé aujourd'hui par des milliers d'entreprises dans des secteurs aussi variés que l'automobile, l'aérospatiale ou la mécanique générale.

2.3 Domaines d'application

CATIA trouve des applications dans un grand nombre de secteurs industriels. Le tableau suivant synthétise les principaux domaines d'utilisation identifiés durant le stage ainsi que la nature des travaux qui y sont réalisés.

Tableau 1: Principaux domaines d'application du logiciel CATIA V5.

Secteur d'activité	Exemples d'utilisation
Aérospatiale	Conception d'aéronefs, de satellites et de moteurs ; simulation de vol
Automobile	Conception de véhicules, de carrosseries et de pièces mécaniques ; analyse de collision
Ingénierie mécanique	Conception de machines, d'outillages et de dispositifs médicaux
Architecture et construction	Conception architecturale et planification de projets de construction
Industrie navale	Conception de navires et de systèmes maritimes
Électronique	Conception de cartes de circuits imprimés et de produits électroniques

Cette polyvalence explique la place centrale qu'occupe CATIA au sein de Polydesign Systems, où le logiciel est utilisé pour la définition tridimensionnelle des pièces de garniture automobile avant leur industrialisation.

2.4 Environnement de travail et interface utilisateur

L'interface de CATIA V5 est conçue pour offrir un environnement de travail structuré et personnalisable. Elle s'organise autour des éléments suivants :

- La zone de travail 3D, espace central où sont créés et visualisés les modèles ainsi que les assemblages ;
- Les barres d'outils, qui regroupent les commandes les plus fréquemment utilisées (création de formes, assemblage, simulation, etc.) et permettent un accès rapide aux fonctionnalités ;
- Les menus déroulants (Fichier, Édition, Affichage, Outils, etc.), organisés en catégories thématiques pour une navigation structurée dans l'ensemble des fonctionnalités du logiciel ;
- Les palettes contextuelles, notamment l'arbre de spécifications, qui affichent la hiérarchie de l'assemblage ou les propriétés de l'objet sélectionné ;
- La visionneuse 3D, qui permet de visualiser les modèles sous différents angles et d'effectuer des zooms et des rotations pour une inspection détaillée ;
- Le navigateur de fichiers, qui permet de parcourir, ouvrir et organiser les fichiers de projet.

L'interface peut être personnalisée afin de l'adapter aux tâches courantes de l'utilisateur : ajout, suppression ou réorganisation des icônes des barres d'outils, disposition libre des palettes à l'écran,

définition de raccourcis clavier propres aux commandes fréquemment utilisées, ainsi que réglage des couleurs et des thèmes visuels. Cette personnalisation, bien que d'apparence secondaire, s'est révélée utile durant le stage pour gagner en efficacité au fil de la progression dans l'apprentissage du logiciel.

2.5 Fonctions de modélisation tridimensionnelle

2.5.1 Création de formes de base

La modélisation 3D dans CATIA repose sur la création de formes tridimensionnelles, qu'elles soient de nature solide ou surfacique. La modélisation solide permet de construire des formes en combinant des opérations élémentaires telles que l'extrusion, la révolution, le balayage ou la coupe ; elle est utilisée pour représenter fidèlement des pièces mécaniques réelles. La modélisation surfacique, quant à elle, consiste à créer des surfaces généralement complexes, employées pour la représentation de pièces de forme libre ou de composants à géométrie aérodynamique.

2.5.2 Outils de modélisation avancée

Au-delà des opérations de base, CATIA met à disposition des outils avancés qui élargissent considérablement les possibilités de conception. Les esquisses 2D constituent le point de départ de la plupart des pièces : elles définissent, dans un plan, le profil qui sera ensuite transformé en volume par une opération de construction. Les outils de sculpture 3D permettent de façonner des formes organiques complexes. L'édition paramétrique associe chaque modification du modèle à des paramètres, ce qui autorise des mises à jour rapides et cohérentes de la géométrie. Enfin, les outils de topologie avancée facilitent la création de formes complexes à partir d'algorithmes de surface.

2.5.3 Gestion de l'historique de conception

Une caractéristique essentielle de CATIA réside dans la gestion de l'historique de conception, matérialisée par l'arbre de spécifications. Cet arbre répertorie de façon chronologique l'ensemble des opérations effectuées sur le modèle, depuis la création des esquisses jusqu'à l'application des fonctions de modification. Il permet à l'utilisateur de revenir en arrière, de réorganiser ou de supprimer une opération sans devoir reconstruire l'intégralité du modèle. Associée à la modélisation paramétrique, cette fonctionnalité rend les modifications non destructives : elles se propagent automatiquement à l'ensemble des éléments dépendants. Le logiciel permet également de créer des révisions et des versions successives d'un modèle, ce qui facilite la traçabilité des itérations de conception et la collaboration en équipe.

2.6 Conception d'assemblages

2.6.1 Construction d'un assemblage

La création d'un assemblage dans CATIA consiste à regrouper plusieurs composants individuels pour former un ensemble fonctionnel. La démarche suit généralement trois étapes : l'importation ou la création des pièces constitutives, leur placement dans l'espace de l'assemblage par des opérations de translation et de rotation, puis leur alignement précis afin de garantir un ajustement géométrique cohérent entre les différents composants.

2.6.2 Contraintes et liaisons

Pour que les composants d'un assemblage se comportent conformément à leur fonction mécanique, il est nécessaire de définir des contraintes et des liaisons. CATIA propose plusieurs catégories de contraintes : les contraintes géométriques (distance, angle, coplanarité), les liaisons cinématiques qui définissent le comportement en mouvement des composants (rotation autour d'un axe, par exemple), les contraintes d'assemblage qui fixent le degré de mobilité relatif entre pièces, les contraintes de cotation qui positionnent les composants selon des dimensions spécifiées, et les liaisons de surface, particulièrement utiles pour l'ajustement précis des pièces surfaciques.

2.6.3 Gestion des composants

La gestion des composants au sein d'un assemblage recouvre plusieurs opérations complémentaires : la sélection et la modification individuelle de chaque composant, le contrôle de sa visibilité, l'organisation en couches pour simplifier la lecture d'assemblages complexes, ainsi que la gestion de configurations permettant de créer des variantes d'un même assemblage. Le logiciel propose enfin des outils d'analyse d'assemblage permettant de vérifier l'ajustement des pièces et de détecter d'éventuelles interférences géométriques, fonctionnalité particulièrement importante dans un contexte industriel où toute interférence non détectée en phase de conception peut entraîner des non-conformités coûteuses en production.

2.7 Mise en plan et documentation technique

2.7.1 Création de mises en plan

La mise en plan traduit le modèle 3D en une documentation technique bidimensionnelle exploitable par les services de production. Elle débute par la sélection d'une vue de base (face, dessus ou côté), à laquelle peuvent être ajoutées des vues auxiliaires destinées à révéler des détails de conception sous des angles spécifiques, ainsi que des vues en coupe permettant de représenter des détails internes non visibles depuis l'extérieur de la pièce.

2.7.2 Cotation, tolérancement et annotations

La cotation et les annotations précisent les dimensions et les exigences de fabrication de la pièce. Les dimensions linéaires, angulaires ou radiales indiquent la taille des différentes caractéristiques géométriques, tandis que les tolérances géométriques et dimensionnelles (cylindricité, perpendicularité, etc.) garantissent la conformité de la pièce aux exigences de qualité. Des annotations textuelles ainsi que des repères et symboles normalisés (soudure, flèches de déplacement) complètent cette documentation afin de la rendre directement exploitable en atelier.

2.7.3 Génération de nomenclatures

Pour les assemblages, CATIA permet de générer automatiquement des nomenclatures répertoriant l'ensemble des composants, leurs quantités et leurs références, ainsi que les matériaux utilisés pour chaque pièce. Cette génération automatique, directement liée à la structure de l'assemblage, garantit la mise à jour immédiate de la nomenclature lors de toute modification du modèle, ce qui limite le risque d'erreur de transcription entre le bureau d'études et la production.

2.8 Outils d'analyse et de simulation

2.8.1 Analyse de contraintes et de déformations

L'analyse de contraintes et de déformations permet de vérifier, dès la phase de conception, la capacité d'une pièce à résister aux sollicitations mécaniques auxquelles elle sera soumise en service. La démarche consiste à modéliser les charges, forces et pressions représentatives des conditions réelles d'utilisation, puis à évaluer les zones de contrainte élevée et les facteurs de sécurité associés. L'analyse des déformations obtenues permet ensuite de vérifier qu'elles restent dans les limites acceptables, et, le cas échéant, de faire évoluer la conception pour améliorer la résistance et la durabilité de la pièce.

2.8.2 Analyses thermique et dynamique

L'analyse thermique permet de modéliser les transferts de chaleur au sein d'un système, ce qui est essentiel pour la conception de produits devant fonctionner correctement dans des plages de température spécifiques. L'analyse dynamique, pour sa part, évalue le comportement des systèmes en mouvement en tenant compte des forces, des accélérations et des réactions dynamiques mises en jeu.

2.8.3 Simulation de mouvement

La simulation de mouvement permet d'étudier la manière dont les composants d'un assemblage se déplacent et interagissent entre eux. Elle repose sur la définition de contraintes cinématiques (liaisons pivot, glissières, etc.) qui spécifient les mouvements autorisés, et permet de simuler des mécanismes complexes tels que des systèmes de transmission ou de levage. Un module d'analyse de collision associé permet de détecter d'éventuelles interférences entre pièces mobiles avant toute fabrication.

2.9 Gestion de projet, collaboration et automatisation

La conduite d'un projet de conception dans CATIA s'appuie sur une gestion rigoureuse des fichiers et des versions successives d'un modèle, indispensable pour suivre l'évolution de la conception et éviter toute confusion entre itérations. Le logiciel intègre également des fonctionnalités de collaboration en temps réel entre les membres d'une équipe de conception, ainsi que des mécanismes de partage de fichiers et d'accès à distance, qui facilitent le travail d'équipes géographiquement dispersées.

CATIA s'intègre par ailleurs avec d'autres solutions logicielles utilisées en entreprise, notamment les systèmes de gestion du cycle de vie des produits (Product Lifecycle Management, PLM), les logiciels de simulation et d'analyse avancée, ainsi que les chaînes de Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO), pour lesquelles il peut générer des fichiers de commande numérique par ordinateur (CNC) exploitables directement par les machines-outils.

Enfin, le logiciel propose des fonctions d'automatisation par macros et scripts, généralement fondées sur le langage Visual Basic for Applications (VBA), qui permettent d'automatiser des tâches répétitives telles que la génération de rapports de conception ou la création de formes standardisées. La constitution de bibliothèques de composants réutilisables (pièces standard, symboles, styles de cotation, matériaux) complète cette panoplie d'outils en favorisant la

réutilisation des ressources d'un projet à l'autre et la cohérence des pratiques de conception au sein d'un même bureau d'études.

2.10 Applications sectorielles de CATIA

Les fonctionnalités présentées ci-dessus trouvent des applications concrètes variées selon les secteurs industriels. Le tableau suivant en propose une synthèse.

Tableau 2: Exemples d'applications sectorielles du logiciel CATIA V5.

Secteur	Applications caractéristiques
Aérospatiale	Conception d'aéronefs et d'engins spatiaux ; simulation de vol ; documentation de fabrication
Automobile	Conception de carrosseries, d'intérieurs et de systèmes mécaniques ; analyse de collision et de sécurité ; simulation des performances
Ingénierie mécanique	Conception d'équipements, d'outillages et de machines ; analyse de résistance des matériaux
Architecture et construction	Modélisation de bâtiments et de structures complexes ; analyses de charge
Industrie navale	Conception de navires et de bateaux ; simulation du comportement en mer
Électronique	Conception et modélisation de cartes de circuits imprimés

Cette diversité d'usages illustre la polyvalence de CATIA et explique son adoption massive par les grandes entreprises industrielles internationales, dont Polydesign Systems constitue un exemple représentatif dans le secteur des équipements automobiles.

Dans le cas particulier de la fabrication de garnitures automobiles, l'usage de CATIA V5 se concentre principalement sur la définition géométrique des pièces d'habillage intérieur (textile, cuir, plastique), sur la vérification de leur compatibilité dimensionnelle avec les points de fixation de la caisse du véhicule, ainsi que sur la production des mises en plan transmises aux services de production pour la fabrication des outillages de découpe et de moulage. Cette application sectorielle spécifique a constitué le fil conducteur du stage et a permis d'ancrer les apprentissages théoriques dans un contexte industriel concret.

2.11 Ressources d'apprentissage et perspectives de formation

Plusieurs ressources permettent d'approfondir la maîtrise de CATIA V5 au-delà du cadre du stage. La documentation officielle de Dassault Systèmes (manuels utilisateur, guides de référence et tutoriels) constitue la première source d'information disponible directement depuis le logiciel. Des ouvrages spécialisés couvrant différents niveaux de compétence, ainsi que des sites internet et blogs dédiés, permettent également d'approfondir des fonctionnalités spécifiques.

Sur le plan de la formation, des parcours en ligne et des formations en présentiel dispensées par des centres agréés Dassault Systèmes permettent de structurer l'apprentissage du logiciel, jusqu'à l'obtention de certifications officielles valorisables dans un parcours professionnel. Enfin, les

communautés d'utilisateurs — forums spécialisés, groupes professionnels sur les réseaux sociaux, groupes d'utilisateurs locaux et conférences — constituent des ressources précieuses pour échanger sur des problématiques concrètes et se tenir informé des évolutions du logiciel.

Chapitre 3 — Travaux pratiques réalisés : modélisation de pièces mécaniques

Ce chapitre présente la mise en application concrète des compétences acquises durant le stage, à travers la modélisation de dix pièces mécaniques réalisées sous CATIA V5. Ces pièces, représentatives de composants de liaison et de support couramment rencontrés dans l'industrie automobile, ont permis de mobiliser progressivement l'ensemble des fonctionnalités de modélisation présentées au chapitre précédent.

3.1 Méthodologie de modélisation adoptée

La réalisation de chaque pièce a suivi une démarche méthodologique commune, conforme aux bonnes pratiques de modélisation paramétrique enseignées dans le cadre de la formation et mises en œuvre au sein du service de conception de Polydesign Systems :

- analyse de la géométrie de la pièce à reproduire et identification de ses éléments fonctionnels (alésages, congés, épaulements) ;
- réalisation d'une esquisse 2D définissant le profil de base dans le plan de référence le plus pertinent ;
- transformation de l'esquisse en volume par une opération de construction adaptée (extrusion, révolution, etc.) ;
- ajout des éléments de détail (perçages, congés de raccordement, chanfreins) par des opérations complémentaires ;
- vérification de la cohérence géométrique du modèle à l'aide de l'arbre de spécifications.

Cette méthodologie, appliquée de façon systématique, a permis de consolider progressivement la maîtrise des outils de modélisation solide du logiciel.

3.2 Présentation des pièces modélisées

Les dix pièces présentées ci-après illustrent la diversité des formes rencontrées dans la conception de composants mécaniques de liaison : pièces plates ajourées, pièces de révolution, supports coudés et pièces de forme complexe combinant plusieurs volumes primitifs.

3.2.1 Attache

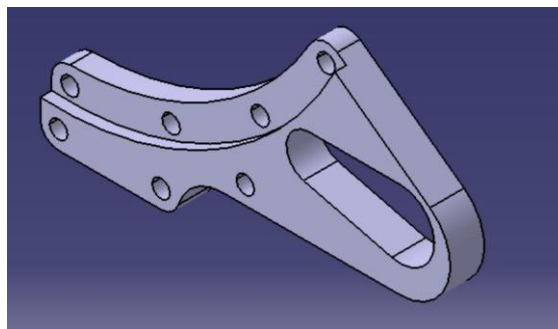


Figure 1: Attache — modélisation réalisée sous CATIA V5

Cette pièce de liaison présente une géométrie courbe caractéristique, associant deux plaques percées reliées par une portion arrondie et une lumière oblongue centrale. Cette forme, typique des

pièces d'attache mécanique, permet d'assurer une fonction de liaison articulée tout en autorisant un léger débattement grâce à la lumière oblongue. La répartition des six alésages sur les deux plaques suggère une fixation multipoint destinée à répartir les efforts sur une surface étendue plutôt que sur un unique axe de rotation.

Opérations de modélisation mobilisées : esquisse du profil courbe, extrusion de la forme de base, perçage des alésages de fixation, création de la lumière oblongue par enlèvement de matière.

Rôle fonctionnel : dans un ensemble de garniture automobile, une pièce d'attache de ce type assure la liaison mécanique entre deux sous-ensembles tout en tolérant un léger jeu de montage, ce qui facilite l'assemblage en compensant les tolérances de fabrication cumulées des pièces adjacentes.

3.2.2 Filaire

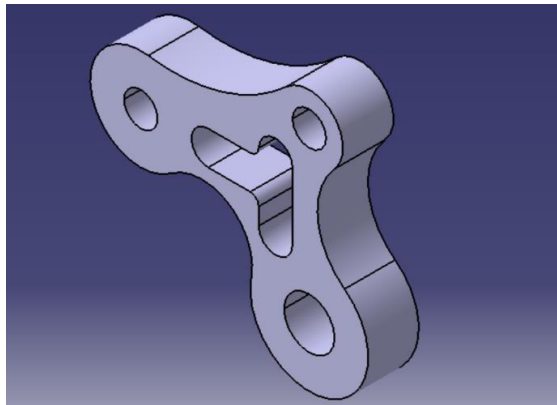


Figure 2:Filaire — modélisation réalisée sous CATIA V5.

La pièce dénommée « Filaire » se caractérise par une forme allongée en double boucle, comportant deux alésages circulaires aux extrémités reliés par une nervure centrale ajourée. Cette configuration est typique des pièces de guidage ou de renvoi utilisées pour le cheminement d'éléments souples dans les garnitures automobiles. L'évidement central, en plus d'assurer une fonction de guidage, contribue à l'allègement de la pièce, un critère de conception particulièrement recherché dans l'industrie automobile pour la maîtrise de la masse embarquée.

Opérations de modélisation mobilisées : esquisse du contour extérieur, extrusion, création des deux alésages d'extrémité, évidement de la nervure centrale.

Rôle fonctionnel : ce type de pièce sert habituellement de point de renvoi ou d'ancrage pour un câble, un fil ou une sangle au sein d'un mécanisme de garniture intérieure, par exemple pour le guidage d'un système de réglage ou de tension.

3.2.3 Came

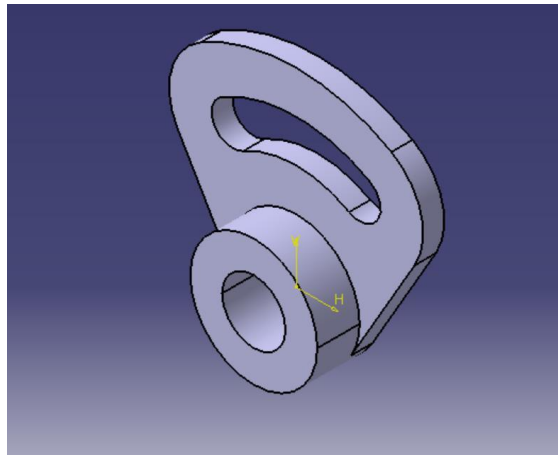


Figure 3: Came — modélisation réalisée sous CATIA V5.

Cette pièce combine un alésage cylindrique et un profil en forme de crochet ajouré. Une came est un organe mécanique dont le profil non circulaire permet de transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation ou en une trajectoire complexe imposée à un galet ou à un suiveur en contact avec sa surface. Le profil observé, dissymétrique et ouvert, indique une course de commande limitée à une portion angulaire du tour complet.

Opérations de modélisation mobilisées : esquisse du profil de came, extrusion, création de l'alésage central par révolution, évidement de la partie en crochet.

Rôle fonctionnel : intégrée dans un mécanisme de commande, une came de ce type permet de convertir la rotation d'un arbre moteur en un mouvement contrôlé d'un organe récepteur, fonction couramment rencontrée dans les systèmes de verrouillage ou de réglage des sièges et garnitures automobiles.

3.2.4 Équerre

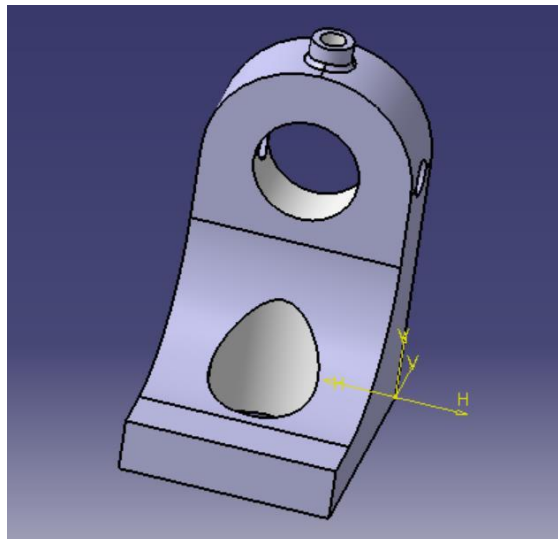


Figure 4: Équerre — modélisation réalisée sous CATIA V5.

Cette pièce de support associe une base rectangulaire à une portion arrondie verticale percée d'un alésage traversant, ainsi que d'un logement de forme goutte d'eau. Ce type d'équerre est couramment employé comme élément de fixation permettant de positionner un axe ou un arbre perpendiculairement à un plan de montage. Le renfort à la jonction entre la base et la portion

verticale, visible sur la figure, traduit une volonté de limiter la concentration de contraintes à cet endroit critique de la pièce.

Opérations de modélisation mobilisées : extrusion de la base, extrusion de la portion verticale, perçage de l'alésage traversant, création du logement secondaire, congés de raccordement.

Rôle fonctionnel : une équerre de ce type assure classiquement le maintien perpendiculaire d'un axe de rotation par rapport à un plan de carrosserie ou de structure interne, tout en transmettant les efforts vers la base de fixation.

3.2.5 Support de montage

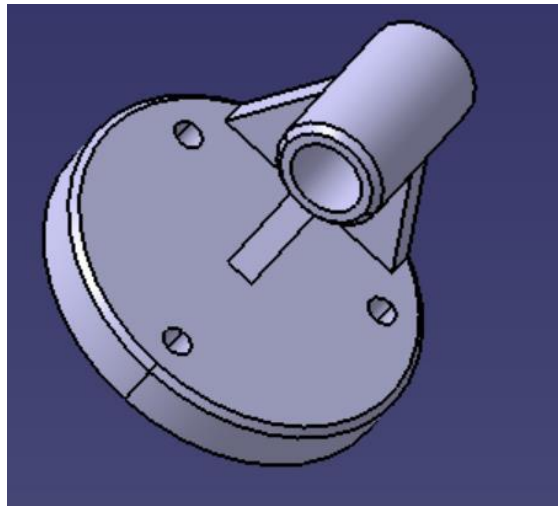


Figure 5: Support de montage — modélisation réalisée sous CATIA V5.

Cette pièce circulaire est équipée d'un manchon cylindrique excentré destiné à recevoir un axe ou un capteur, ainsi que de plusieurs perçages de fixation périphériques répartis sur le pourtour du disque. Sa fonction est d'assurer le positionnement précis d'un composant annexe sur un plan de montage. L'excentration du manchon par rapport au centre du disque permet d'orienter précisément l'organe reçu selon une direction imposée par le cahier des charges du sous-ensemble.

Opérations de modélisation mobilisées : extrusion du disque de base, création du manchon cylindrique par extrusion, perçage des trous de fixation, nervure de renfort entre le manchon et le disque.

Rôle fonctionnel : ce support permet de fixer et de positionner de façon répétable un composant tel qu'un capteur ou un axe de commande sur une surface plane, tout en garantissant la reproductibilité du montage grâce à ses trois points de fixation périphériques.

3.2.6 Platine

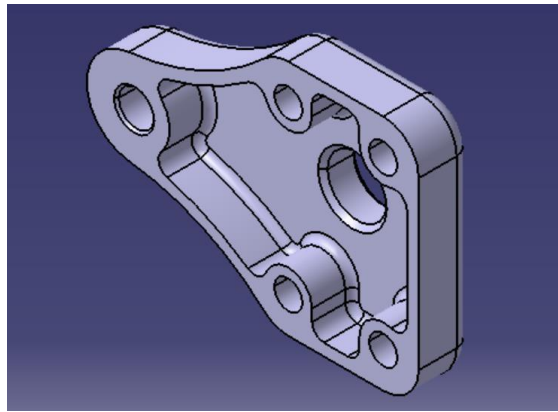


Figure 6: Platine — modélisation réalisée sous CATIA V5.

La platine présente une géométrie en étoile associant plusieurs alésages de fixation à un alésage central de plus grand diamètre, l'ensemble étant relié par des nervures de renforcement. Cette configuration est caractéristique des pièces d'interface permettant de répartir les efforts entre plusieurs points de fixation. L'alésage central, de diamètre nettement supérieur aux alésages périphériques, laisse supposer le passage d'un arbre ou d'un axe principal autour duquel s'articule le reste de l'assemblage.

Opérations de modélisation mobilisées : esquisse du contour en étoile, extrusion, perçage de l'alésage central et des alésages périphériques, création des nervures de renfort.

Rôle fonctionnel : une platine de cette forme sert d'interface de fixation entre un organe rotatif central et une structure fixe, en répartissant les efforts de fonctionnement sur l'ensemble des points d'ancrage périphériques.

3.2.7 Carter

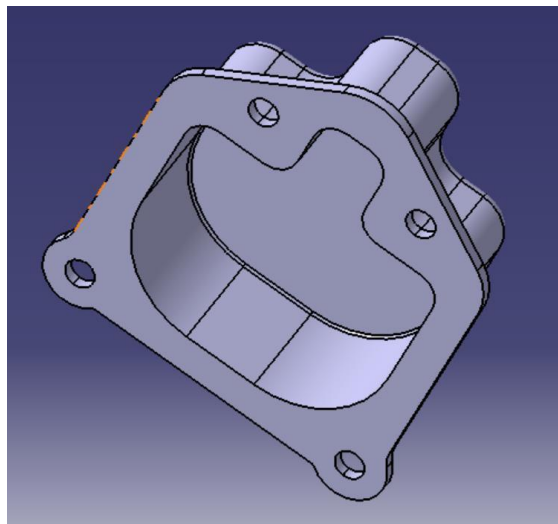


Figure 7: Carter — modélisation réalisée sous CATIA V5.

Ce carter se présente sous la forme d'une plaque support percée de quatre alésages de fixation et intégrant une ouverture centrale de forme complexe, associée à deux embouts cylindriques latéraux. Cette pièce assure une fonction de protection et de guidage d'un ensemble mécanique interne. La forme non circulaire de l'ouverture centrale, visible sur la figure, correspond vraisemblablement au passage d'un organe mobile dont la trajectoire n'est pas purement rotative.

Opérations de modélisation mobilisées : extrusion de la plaque de base, découpe de l'ouverture centrale par enlèvement de matière, extrusion des embouts cylindriques, perçage des quatre alésages de fixation.

Rôle fonctionnel : ce carter assure une fonction d'interface d'étanchéité et de protection mécanique pour un sous-ensemble interne, tout en autorisant, grâce à ses deux embouts cylindriques, le raccordement de conduits ou d'organes annexes.

3.2.8 Support de capteur

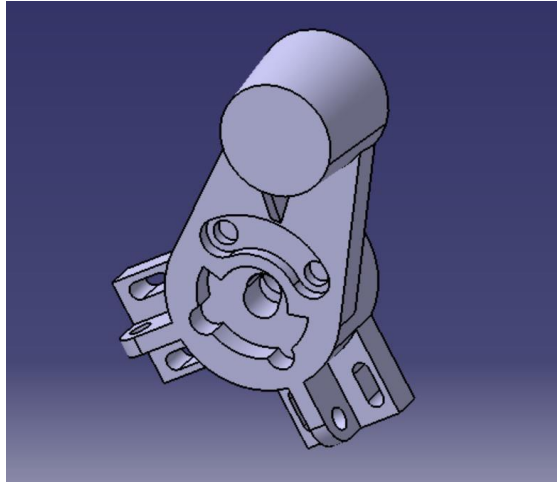


Figure 8: Support de capteur — modélisation réalisée sous CATIA V5.

Cette pièce associe un corps cylindrique vertical à une base de fixation munie de plusieurs pattes percées et d'un alésage central destiné au passage d'un axe ou d'un capteur. Sa géométrie répond à une fonction de maintien précis d'un organe de mesure ou de commande dans une position déterminée. La multiplicité des pattes de fixation, orientées selon des directions différentes, indique une volonté de bloquer intégralement la pièce en rotation comme en translation.

Opérations de modélisation mobilisées : extrusion du corps cylindrique, extrusion de la base et des pattes de fixation, perçage des alésages, congés de raccordement entre le corps et la base.

Rôle fonctionnel : ce type de support maintient un capteur ou un actionneur dans une position fixe et répétable par rapport à la structure du véhicule, condition indispensable à la fiabilité de la mesure ou de la commande qu'il assure.

3.2.9 Support de tringlerie

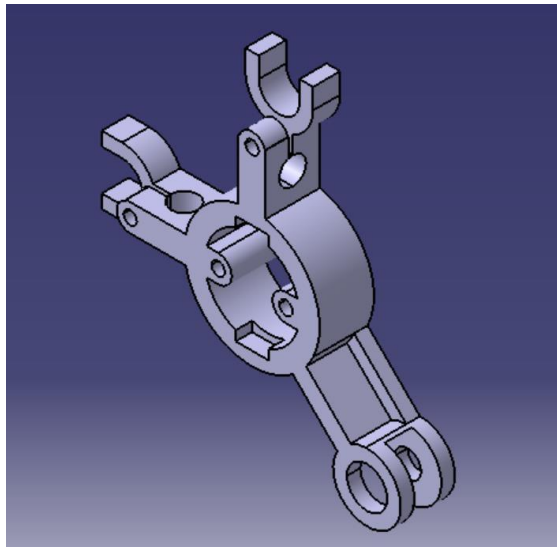


Figure 9: Support de tringlerie — modélisation réalisée sous CATIA V5.

Cette pièce complexe combine plusieurs sous-ensembles : une chape fourchue en partie supérieure, un alésage central de rotation, et un bras se terminant par un embout à double alésage. Cette configuration est représentative des pièces de tringlerie assurant la transmission d'un mouvement de commande. La présence simultanée d'une liaison pivot centrale et d'une chape fourchue suggère un mécanisme à plusieurs degrés de liberté contrôlés, typique des systèmes de renvoi d'angle.

Opérations de modélisation mobilisées : modélisation par sous-ensembles (chape, corps central, bras), assemblage des volumes par opérations booléennes, perçage des différents alésages, congés de raccordement.

Rôle fonctionnel : un support de tringlerie de cette nature permet de transmettre et de réorienter un mouvement de commande entre deux organes non alignés, fonction fréquemment rencontrée dans les systèmes de réglage manuel des garnitures automobiles.

3.2.10 Support symétrique

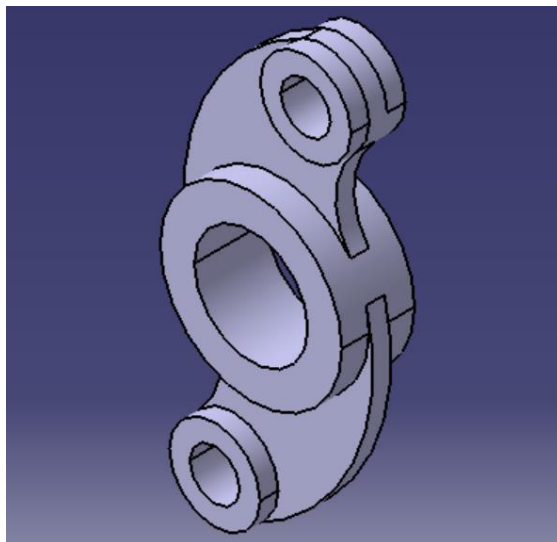


Figure 10: Support symétrique — modélisation réalisée sous CATIA V5.

Cette dernière pièce présente une symétrie de révolution partielle, avec deux alésages cylindriques opposés reliés par un corps central évidé. Cette géométrie, obtenue par une opération de symétrie appliquée à un profil de base, est caractéristique des pièces de liaison à double appui. L'évidement

visible entre les deux alésages traduit une recherche d'allègement tout en conservant la rigidité nécessaire au niveau des zones de contact fonctionnelles.

Opérations de modélisation mobilisées : esquisse du demi-profil, révolution ou extrusion, application d'une symétrie par rapport à un plan, perçage des deux alésages, évidement du corps central.

Rôle fonctionnel : une pièce de liaison à double appui de ce type permet de répartir un effort entre deux axes parallèles, assurant ainsi une meilleure stabilité mécanique qu'un appui simple, tout en limitant la masse totale de la pièce.

3.3 Synthèse des compétences techniques mobilisées

Le tableau ci-dessous synthétise, pour l'ensemble des dix pièces réalisées, les principales fonctionnalités de CATIA V5 mises en œuvre.

Tableau 3: Synthèse des fonctionnalités de modélisation mobilisées lors de la réalisation des pièces.

Fonctionnalité de CATIA V5	Pièces concernées
Esquisse 2D et extrusion	Ensemble des dix pièces
Révolution	Came, Support symétrique
Perçage / alésage	Attache, Filaire, Équerre, Support de montage, Platine, Carter, Support de capteur, Support de tringlerie, Support symétrique
Congés et chanfreins de raccordement	Équerre, Support de capteur, Support de tringlerie
Opérations booléennes (assemblage de volumes)	Support de tringlerie
Symétrie	Support symétrique
Nervures de renfort	Support de montage, Platine

Cette synthèse met en évidence une progression cohérente dans la complexité des pièces traitées, depuis des géométries simples obtenues par extrusion jusqu'à des pièces combinant plusieurs sous-ensembles et opérations booléennes, illustrant une montée en compétence progressive sur la durée du stage.

Chapitre 4 — Bilan du stage

Ce chapitre dresse un bilan critique de l'expérience de stage, en évoquant les difficultés rencontrées et les solutions apportées, avant de présenter les compétences techniques et professionnelles développées au cours de cette période.

4.1 Difficultés rencontrées et solutions apportées

La découverte d'un logiciel de CAO aussi riche que CATIA V5 sur une période de stage relativement courte a constitué la principale difficulté rencontrée. La multiplicité des menus, barres d'outils et modules disponibles a d'abord pu apparaître comme un obstacle à une prise en main rapide. Cette difficulté a été surmontée grâce à un accompagnement progressif de l'encadrant de stage, qui a permis d'aborder les fonctionnalités par ordre de complexité croissante, en partant de la modélisation de pièces simples avant d'aborder l'assemblage et la mise en plan.

Une seconde difficulté a résidé dans la nécessité de raisonner en trois dimensions pour anticiper les conséquences d'une opération de modélisation sur la géométrie globale de la pièce, en particulier lors de la création d'alésages traversants ou de raccords par congés sur des surfaces complexes. La pratique répétée, associée à l'utilisation systématique de l'arbre de spécifications pour visualiser l'historique des opérations, a permis de développer progressivement cette capacité de représentation spatiale.

Enfin, la lecture de plans et de pièces existantes en vue de leur reproduction sous CATIA a nécessité un temps d'adaptation, notamment pour identifier avec précision les dimensions et les relations géométriques entre les différents éléments d'une pièce. Cette difficulté a été atténuée par un travail méthodique d'observation préalable de chaque pièce avant toute action de modélisation.

4.2 Compétences techniques et professionnelles développées

Sur le plan technique, ce stage a permis d'acquérir une réelle autonomie dans l'utilisation des fonctionnalités fondamentales de CATIA V5 : création d'esquisses, opérations de construction volumique (extrusion, révolution), perçage et habillage de pièces (congés, chanfreins), ainsi qu'une première approche des fonctionnalités d'assemblage et de mise en plan. Ces compétences constituent un socle solide pour la poursuite de la formation en Conception du Produit Industriel et pour une future insertion professionnelle dans un bureau d'études.

Sur le plan méthodologique, ce stage a permis de consolider une démarche rigoureuse d'analyse géométrique préalable à toute modélisation, ainsi qu'une capacité à décomposer une pièce complexe en une succession d'opérations élémentaires cohérentes.

Sur le plan professionnel, l'immersion au sein du département de conception de Polydesign Systems a permis de découvrir l'organisation d'un bureau d'études industriel, les échanges entre les différents services de l'entreprise, ainsi que les exigences de qualité et de rigueur propres au secteur automobile. Cette expérience a également permis de développer des compétences transversales telles que l'autonomie, la capacité d'écoute et d'observation, ainsi que le sens du travail en équipe.

4.3 Auto-évaluation des compétences en fin de stage

Le tableau suivant propose une auto-évaluation synthétique du niveau d'autonomie atteint, en fin de stage, sur les principales fonctionnalités du logiciel CATIA V5 abordées durant cette période.

Compétence	Niveau d'autonomie atteint en fin de stage
Esquisse 2D et opérations d'extrusion/révolution	Autonome
Perçage, congés et chanfreins	Autonome
Lecture et gestion de l'arbre de spécifications	Autonome
Assemblage de composants et contraintes simples	Assisté
Mise en plan et cotation normalisée	Découverte
Analyse de contraintes et simulation de mouvement	Découverte

Tableau 5 : Auto-évaluation du niveau d'autonomie atteint sur les principales fonctionnalités de CATIA V5.

Cette auto-évaluation met en évidence une maîtrise opérationnelle des fonctions de modélisation de pièces, tandis que les fonctionnalités d'assemblage complexe, de mise en plan normalisée et d'analyse restent, à l'issue de ce stage d'observation, à un stade de découverte ou de pratique assistée, ce qui constitue un axe de progression naturel pour la suite de la formation.

4.4 Apports personnels

Au-delà des compétences techniques et professionnelles évoquées ci-dessus, ce stage a représenté une expérience humaine enrichissante. La découverte du monde de l'entreprise, l'accueil bienveillant de l'ensemble du personnel de Polydesign Systems et l'accompagnement attentif de l'encadrant de stage ont contribué à conforter un projet professionnel orienté vers la conception mécanique et l'ingénierie industrielle.

Conclusion générale

Rappel de l'objectif principal

Ce stage d'observation, effectué du 20 juillet au 10 août 2023 au sein de la société Polydesign Systems, avait pour objectif principal une initiation approfondie au logiciel de Conception Assistée par Ordinateur CATIA V5, dans le cadre de la formation Brevet de Technicien Supérieur en Conception du Produit Industriel.

Bilan des résultats obtenus

Cet objectif a été pleinement atteint : la période de stage a permis de découvrir progressivement l'environnement de travail de CATIA V5, ses principales fonctionnalités de modélisation, d'assemblage, de mise en plan et d'analyse, avant de mettre ces compétences en application à travers la réalisation de dix pièces mécaniques représentatives de composants industriels. Cette progression, de la découverte théorique du logiciel jusqu'à la réalisation autonome de pièces mécaniques complètes, illustre la réussite de la démarche pédagogique adoptée durant le stage.

Contributions techniques

La réalisation des dix pièces présentées au chapitre 3 constitue la contribution technique concrète de ce stage. Elle a mobilisé un éventail croissant de fonctionnalités du logiciel, depuis l'esquisse et l'extrusion élémentaires jusqu'aux opérations booléennes d'assemblage de volumes, démontrant une réelle progression dans la maîtrise de l'outil.

Compétences acquises

Ce stage a permis de développer des compétences techniques directement transférables dans la suite de la formation et dans un contexte professionnel futur, ainsi que des compétences méthodologiques (analyse géométrique, décomposition d'une pièce en opérations élémentaires) et des compétences transversales (autonomie, rigueur, travail en environnement industriel).

Perspectives

Cette première expérience gagnerait à être prolongée par l'approfondissement des fonctionnalités d'assemblage complexe, de mise en plan normalisée et d'analyse par éléments finis, non encore pleinement explorées durant cette période d'observation. Une future expérience professionnelle ou un stage complémentaire de plus longue durée permettrait également d'aborder la dimension collaborative du travail en bureau d'études, notamment l'articulation entre la conception sous CATIA V5 et les autres étapes du cycle de développement produit, de la définition du besoin jusqu'à l'industrialisation. Cette expérience constitue ainsi une base solide pour la poursuite du parcours de formation en Conception du Produit Industriel.

Glossaire des termes techniques

Terme	Définition
Arbre de spécifications	Représentation hiérarchique et chronologique des opérations de construction d'un modèle CAO, permettant de visualiser et de modifier l'historique de conception.
Assemblage	Ensemble de plusieurs pièces reliées entre elles par des contraintes géométriques et cinématiques afin de former un système fonctionnel.
Congé de raccordement	Arrondi appliqué à une arête pour adoucir la transition entre deux surfaces, réduisant les concentrations de contraintes.
Contrainte géométrique	Relation imposée entre deux ou plusieurs éléments géométriques (distance, angle, coïncidence, etc.) afin de définir précisément une pièce ou un assemblage.
Esquisse	Profil bidimensionnel tracé dans un plan de référence, servant de base à une opération de construction volumique.
Extrusion	Opération de construction consistant à donner de l'épaisseur à une esquisse selon une direction donnée pour créer un volume.
Mise en plan	Représentation bidimensionnelle normalisée d'une pièce ou d'un assemblage, destinée à la fabrication.
Modélisation paramétrique	Méthode de modélisation dans laquelle la géométrie d'un modèle est pilotée par des paramètres, permettant des modifications rapides et cohérentes.
Nomenclature	Liste structurée des composants d'un assemblage, indiquant leurs quantités, références et matériaux.
Révolution	Opération de construction consistant à faire tourner une esquisse autour d'un axe pour générer un volume de révolution.

Bibliographie et webographie

Documents internes de l'entreprise

Documents de présentation générale de la société Polydesign Systems, mis à disposition durant le stage.

Ressources documentaires sur le logiciel CATIA V5

Documentation officielle et guides utilisateur du logiciel CATIA V5, Dassault Systèmes.

Ressources en ligne

Site institutionnel du groupe EXCO Automotive / Polydesign :

www.excoautomotive.com/polydesign

Ressources pédagogiques et tutoriels consultés en ligne relatifs à l'utilisation de CATIA V5 dans le cadre de la formation BTS Conception du Produit Industriel.

Rapport des modifications et enrichissements réalisés

Conformément à la méthodologie d'édition académique appliquée à ce document, le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des modifications, corrections et enrichissements apportés au rapport original afin de le porter au niveau académique et technique attendu pour un rapport de stage de BTS. Toutes les informations factuelles du document original (dates, chiffres, noms, description des pièces) ont été conservées ; aucun résultat expérimental fictif n'a été introduit.

Partie modifiée	Nature de l'amélioration	Description de la modification	Origine
Ensemble du document	Correction linguistique	Correction des fautes d'orthographe, de grammaire et de conjugaison présentes dans le document original (accords, temps verbaux, ponctuation).	Document original
Ensemble du document	Harmonisation du style	Passage systématique à la première personne du pluriel académique (« nous avons ») et suppression des formulations orales ou trop personnelles.	Document original
Ensemble du document	Restructuration	Réorganisation de la structure en chapitres, sections et sous-sections numérotés (Introduction générale, 4 chapitres, Conclusion générale), avec table des matières automatique.	Enrichissement proposé
Pages préliminaires	Ajout d'éléments académiques	Ajout d'un résumé en français, d'un abstract en anglais, de mots-clés, d'une liste des figures, d'une liste des tableaux, d'une liste des abréviations et d'un glossaire technique, absents du document original.	Enrichissement proposé
Introduction générale	Développement	Restructuration selon la logique académique contexte / problématique / objectifs / méthodologie / organisation du rapport, à partir des éléments présents dans l'introduction originale.	Document original enrichi
Chapitre 1 (entreprise)	Développement technique	Reformulation académique de la présentation de Polydesign Systems ; ajout d'une section dédiée au département d'accueil et aux missions du stage, cohérente avec le contexte décrit dans le document original.	Enrichissement proposé
Chapitre 2 (CATIA V5)	Restructuration et développement	Regroupement des 28 points originaux relatifs à CATIA en 10 sections thématiques cohérentes (interface, modélisation, assemblage, mise en plan, analyse, gestion de projet, applications sectorielles, ressources), avec introductions et transitions ajoutées ; suppression de la redondance entre les points « Personnalisation de l'interface » n°6 et n°23 du document original.	Document original restructuré
Chapitre 2, sections 2.2 à 2.7	Ajout de tableaux de synthèse	Ajout de deux tableaux de synthèse (domaines d'application, applications sectorielles) organisant une information déjà présente dans le texte original sous forme de liste.	Enrichissement proposé

Partie modifiée	Nature de l'amélioration	Description de la modification	Origine
Chapitre 3 (pièces réalisées)	Développement technique majeur	Ajout, pour chacune des dix pièces déjà présentes dans le document original (images conservées), d'une description technique de la géométrie observable et des opérations de modélisation plausibles associées, ainsi que d'une méthodologie de modélisation et d'un tableau de synthèse des compétences mobilisées. Ces descriptions sont fondées sur l'observation directe des géométries figurant dans les illustrations originales et ne constituent pas des résultats expérimentaux inventés.	Enrichissement proposé
Chapitre 4 (bilan du stage)	Ajout de contenu	Création d'un chapitre de bilan (difficultés rencontrées, compétences développées, apports personnels), absent du document original, conformément aux exigences d'un rapport de stage de niveau BTS.	Enrichissement proposé
Conclusion générale	Restructuration	Réécriture de la conclusion selon la logique académique rappel de l'objectif / bilan des résultats / contributions techniques / compétences acquises / perspectives, à partir des idées déjà présentes dans la conclusion originale.	Document original restructuré
Annexes	Ajout	Ajout d'un glossaire des termes techniques et d'une bibliographie/webographie, absents du document original.	Enrichissement proposé
Mise en forme	Mise en forme professionnelle	Application d'une mise en forme homogène (styles de titres hiérarchisés, légendes normalisées des figures et tableaux, pagination, page de garde) conforme aux standards académiques.	Enrichissement proposé

Synthèse des développements réalisés

Les principaux développements réalisés concernent : la restructuration complète du plan du rapport en quatre chapitres cohérents ; l'ajout des pages préliminaires académiques (résumé, abstract, mots-clés, liste des abréviations) ; la réorganisation du chapitre consacré à CATIA V5 en dix sections thématiques ; l'enrichissement technique de la présentation des dix pièces modélisées par une analyse géométrique et méthodologique ; la création d'un chapitre de bilan du stage ; et l'ajout d'un glossaire technique ainsi que d'une bibliographie.

Liste des nouveaux tableaux ajoutés

Tableau 1 (Fiche signalétique, Chapitre 1), Tableau 2 (Domaines d'application, Chapitre 2), Tableau 3 (Applications sectorielles, Chapitre 2), Tableau 4 (Synthèse des compétences mobilisées, Chapitre 3), ainsi que les tableaux de la liste des abréviations et du glossaire technique.

Respect de l'intégrité scientifique

Conformément aux exigences méthodologiques appliquées, aucune donnée chiffrée, aucun résultat d'essai et aucune réalisation non effectuée n'ont été inventés au cours de ce travail d'édition. Les

descriptions techniques ajoutées pour les pièces mécaniques du chapitre 3 se fondent exclusivement sur l'observation des géométries visibles dans les illustrations originales du rapport et restent formulées au conditionnel méthodologique lorsque l'opération exacte employée n'était pas explicitement documentée.